

ГЛАВА 9 || МНОГОЧЛЕНЫ ЧЕБЫШЕВА И НАИЛУЧШИЕ РАВНОМЕРНЫЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ

Дается определение многочленов Чебышева первого рода и изучаются их свойства. Показывается, что погрешность интерполирования гладкой функции многочленом фиксированной степени будет наименьшей, когда в качестве узлов интерполяции используются корни многочленов Чебышева. Приводится (без доказательства) теорема о чебышевском альтернансе, служащая теоретической основой построения наилучших равномерных приближений, и рассматриваются простейшие ситуации, когда такие многочлены могут быть построены. Обсуждается идея использования разложения функций в степенные ряды для получения многочленов, близких к многочленам наилучших равномерных приближений.

9.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА МНОГОЧЛЕНОВ ЧЕБЫШЕВА

Определение 9.1. *Многочленом Чебышева^{*)} называется функция*

$$T_n(x) := \cos(n \arccos x), \quad (9.1)$$

где $n \in \mathbb{N}_0$, $x \in [-1, 1]$.

Прежде всего, убедимся, что функция $T_n(x)$, представленная с помощью тригонометрических функций, на самом деле является многочленом при любом $n = 0, 1, 2, \dots$.

Непосредственной подстановкой в (9.1) значений $n = 0$ и $n = 1$ получаем $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$.

Положив $\alpha := \arccos x$, имеем:

$$\begin{aligned} T_1(x) &= \cos \alpha, & T_n(x) &= \cos n\alpha, \\ T_{n-1}(x) &= \cos(n-1)\alpha, & T_{n+1}(x) &= \cos(n+1)\alpha, \end{aligned}$$

^{*)} Чебышёв Пафнутий Львович (1821–1894) — знаменитый русский математик. Его работы о многочленах наилучшего равномерного приближения легли в основу конструктивной теории функций. Стандартное обозначение $T_n(x)$ можно соотнести с немецким написанием фамилии Tschebyschew.

и так как (по формуле суммы косинусов)

$$\cos(n+1)\alpha + \cos(n-1)\alpha = 2 \cos \alpha \cos n\alpha,$$

то, значит, справедливо равенство

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2T_1(x)T_n(x),$$

которое может быть переписано в виде

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x). \quad (9.2)$$

Формула (9.2) определяет при $n = 1, 2, 3, \dots$ последовательность функций $T_n(x)$, начинающуюся с $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$, рекуррентно; при этом нужно иметь в виду, что здесь $x \in [-1, 1]$, как и в (9.1).

Подставляя в (9.2) заданные начальные члены последовательности ($T_n(x)$), найдем несколько ее последующих членов:

$$T_2(x) = 2x^2 - 1;$$

$$T_3(x) = 2x(2x^2 - 1) - x = 4x^3 - 3x;$$

$$T_4(x) = 2x(4x^3 - 3x) - 2x^2 + 1 = 8x^4 - 8x^2 + 1;$$

$$T_5(x) = 2x(8x^4 - 8x^2 + 1) - 4x^3 + 3x = 16x^5 - 20x^3 + 5x$$

и т. д.

Графики нескольких многочленов Чебышева (с первого по четвертый) изображены на рис. 9.1.

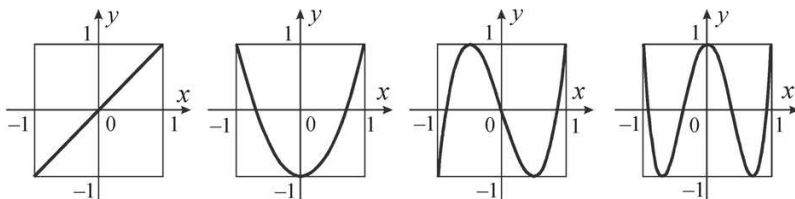


Рис. 9.1. Графики многочленов $T_1(x)$, $T_2(x)$, $T_3(x)$ и $T_4(x)$

Анализ рекуррентной формулы (9.2) позволяет считать очевидными следующие факты:

1) все функции $T_n(x)$, определенные в (9.1), являются многочленами при любом натуральном n ;

2) степени этих многочленов возрастают с увеличением n , причем старший член многочлена $T_n(x)$ равен $2^{n-1}x^n$;

3) многочлены $T_n(x)$ при четных n выражаются через степенные функции только четных степеней, при нечетных — только нечетных.

Наряду с многочленами Чебышева $T_n(x)$, часто используют многочлены, получаемые из $T_n(x)$ делением на старший коэффициент, т.е.

$$\hat{T}_n(x) := \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x)$$

— многочлены со старшим коэффициентом 1. Будем называть их **нормированными многочленами Чебышева**.

Многочлены Чебышева обладают рядом замечательных свойств. Рассмотрим некоторые их **свойства**, имеющие отношение к поставленной выше проблеме аппроксимации функций.

Свойство 9.1. Многочлен Чебышева $T_n(x)$ (а значит, и многочлен $\hat{T}_n(x)$) имеет на отрезке $[-1, 1]$ ровно n различных действительных корней; все они задаются формулой

$$x_k = \cos \frac{2k+1}{2n} \pi, \text{ где } k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (9.3)$$

Доказательство. Корни многочлена Чебышева $T_n(x)$ можно получить, решая тригонометрическое уравнение

$$\cos(n \arccos x) = 0.$$

Имеем:

$$n \arccos x = \frac{\pi}{2} + \pi k \Leftrightarrow \arccos x = \frac{2k+1}{2n} \pi.$$

Поскольку главные значения арккосинуса должны принадлежать промежутку $[0, \pi]$, целая переменная k здесь должна принимать значения от 0 до $n-1$. Переходя на этом промежутке к обратной функции, иначе, беря косинус от левой и правой частей последнего равенства и учитывая, что $\cos \arccos x = x$, приходим к выводу, что n действительных корней многочлена $T_n(x)$, определяемые формулой (9.3), на самом деле существуют. Их несовпадение и принадлежность отрезку $[-1, 1]$ следует из того, что они суть значения косинуса, соответствующие различным значениям его аргумента, расположенным на промежутке его монотонности.

Свойство 9.2. *Корни многочленов Чебышева перемежаются с точками их наибольших и наименьших значений, равных соответственно $+1$ и -1 для $T_n(x)$ и $+\frac{1}{2^{n-1}}$ и $-\frac{1}{2^{n-1}}$ для $\hat{T}_n(x)$. А именно, при $j = 0, 1, \hbar, n$ имеют место экстремумы*

$$T_n(x_j) = (-1)^j, \quad \hat{T}_n(x_j) = \frac{(-1)^j}{2^{n-1}} \text{ в точках } x_j = \cos \frac{j}{n} \pi. \quad (9.4)$$

Доказательство. Из определения многочлена $T_n(x)$ формулой (9.1) следует, что $|T_n(x)| \leq 1$. Покажем, что максимальное значение 1 для $|T_n(x)|$ достигается, т.е. существуют такие точки $x \in [-1, 1]$, в которых $|T_n(x)| = 1$. Имеем:

$$T_n(x) = \pm 1 \Leftrightarrow \cos(n \arccos x) = \pm 1 \Leftrightarrow \\ n \arccos x = \pi j \quad (j \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow \arccos x = \frac{j}{n} \pi \quad (j \in \mathbb{Z}).$$

Число $\frac{j}{n} \pi$ принадлежит отрезку $[0, \pi]$, т.е. может служить значением арккосинуса, если $j \in \{0, 1, \hbar, n\}$. Следовательно, уравнение $|T_n(x)| = 1$ имеет своими корнями $n+1$ точек

$$x_j = \cos \frac{j}{n} \pi, \quad j = 0, 1, \hbar, n. \quad (9.5)$$

Что эти точки экстремумов многочлена $T_n(x)$ перемежаются с его корнями, легко увидеть, переписав (9.5) в виде $x_j = \cos \frac{2j}{2n} \pi$ и сравнив это с (9.3). Факт чередования максимумов и минимумов у $T_n(x)$ следует из того, что значения выражения $n \arccos x$ в точках x_j , согласно промежуточному равенству $n \arccos x = \pi j$, равны поочередно $0, \pi, 2\pi, 3\pi, \hbar$, и потому, в зависимости от четности j , значения $\cos(n \arccos x)$ будут соответственно $+1$, -1 .

Свойство 9.3 (теорема Чебышева). *Из всех многочленов степени n со старшим коэффициентом 1 нормированный многочлен Чебышева $\hat{T}_n(x)$ наименее уклоняется от нуля на отрезке $[-1, 1]$.*

Доказательство (от противного). Пусть существует многочлен $\tilde{P}_n(x) = x^n + \tilde{a}_1 x^{n-1} + \tilde{h} + \tilde{a}_n$ такой, что

$$\max_{x \in [-1, 1]} |\tilde{P}_n(x)| < \max_{x \in [-1, 1]} |\hat{T}_n(x)| \quad \left(= \frac{1}{2^{n-1}} \text{ по свойству 9.2} \right).$$

Разность этих двух многочленов, очевидно, есть многочлен степени, не выше $n-1$; обозначим его

$$Q_{n-1}(x) := \hat{T}_n(x) - \tilde{P}_n(x) = b_1 x^{n-1} + b_2 x^{n-2} + \tilde{h} + b_n.$$

Пользуясь тем, что график $\hat{T}_n(x)$ лежит в полосе, ограниченной прямыми $y = \pm \frac{1}{2^{n-1}}$, чередуя касания то верхней, то нижней из этих прямых (по свойству 9.2), а график $\tilde{P}_n(x)$ при $x \in [-1, 1]$ должен лежать строго внутри этой полосы (по предположению), то можно утверждать, что многочлен-разность $Q_{n-1}(x)$ в точках экстремумов $x_j = \cos \frac{j}{n} \pi$ должен иметь определенные знаки: «+» при четных j и «-» при нечетных j (рис. 9.2).

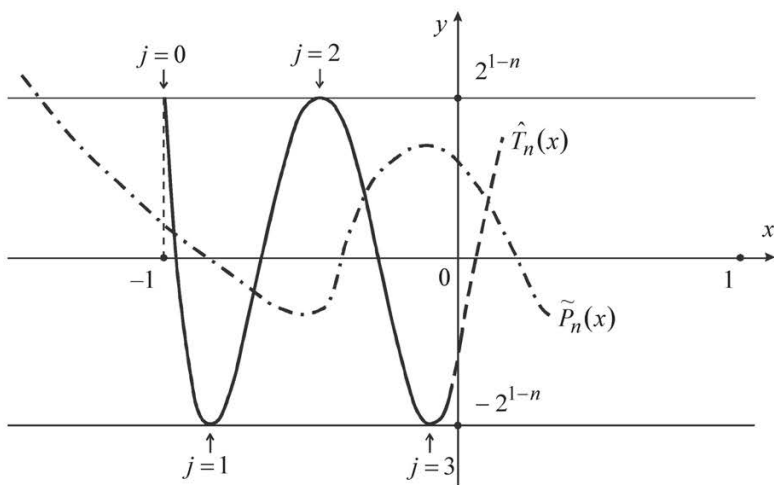


Рис. 9.2. Возможное совместное поведение графиков $\hat{T}_n(x)$ и $\tilde{P}_n(x)$

Поскольку $\hat{T}_n(x)$ на $[-1, 1]$ имеет $n+1$ таких точек экстремумов, следовательно, многочлен $Q_{n-1}(x)$ должен иметь, по меньшей

мере, n перемен знаков, т.е. n корней, что противоречит следствию из основной теоремы алгебры многочленов. Полученное противоречие говорит о несостоятельности сделанного в начале доказательства предположения.

Только что доказанное свойство означает, что *среди всех многочленов степени n вида*

$$P_n(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \quad (9.6)$$

именно нормированный многочлен Чебышева $\hat{T}_n(x)$ минимизирует максимальное расстояние от графика многочлена при $x \in [-1, 1]$ до оси абсцисс, т.е. $\hat{T}_n(x)$ — это многочлен с наименьшей нормой (так называемой чебышевской нормой) на множестве многочленов вида (9.6) в пространстве $C[-1, 1]$.

Замечание 9.1. Иногда бывает более удобным использовать *смещенные многочлены Чебышева* $T_n^*(x)$, которые определяются на отрезке $[0, 1]$ и могут быть получены из классических многочленов Чебышева $T_n(x)$ заменой в них аргумента x на аргумент $2x - 1$.

9.2. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ЧЕБЫШЕВСКИМ УЗЛАМ

Вернемся к изучавшейся в предыдущей главе задаче интерполяции.

Сравнивая конечноразностные интерполяционные многочлены, построенные по системе равноотстоящих узлов, с интерполяционным многочленом Лагранжа, предполагающим произвольное расположение несовпадающих узлов на промежутке интерполирования $[a, b]$, следует отметить, что первые более просты и удобны в использовании, вторые же обладают большими возможностями. Нет сомнений в том, что если можно располагать узлы в пределах отрезка $[a, b]$ как угодно, то имеет смысл использовать большее количество точечной информации о функции там, где она более сильно изменяется. Особенно существенным это замечание может оказаться при эрмитовой интерполяции.

Подойдем к проблеме расположения узлов интерполяции с несколько иной стороны.

Желая, чтобы интерполяционный многочлен Лагранжа $L_n(x)$ (8.6) в целом хорошо приближал функцию $y = f(x)$ на отрезке $[a, b]$, поставим вопрос: как расположить на нем $n+1$

узлов интерполяции x_i ($i = 0, 1, \hbar, n$), чтобы при этом минимизировать максимальную на $[a, b]$ погрешность?

Поскольку, согласно (8.15),

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - L_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \max_{x \in [a, b]} |\Pi_{n+1}(x)|, \quad (9.7)$$

и величина $M_{n+1} := \max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|$ не зависит от расположения узлов, займемся изучением определенного в (8.10) многочлена $\Pi_{n+1}(x)$.

Сначала выполним одно простое преобразование независимой переменной, которое неоднократно будет использоваться и в дальнейшем. А именно, положим

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t. \quad (9.8)$$

Легко видеть, что эта линейная замена осуществляет взаимно-однозначное соответствие между $x \in [a, b]$ и $t \in [-1, 1]$.

Благодаря (9.8) узлам $x_i \in [a, b]$ можно сопоставить точки $t_i \in [-1, 1]$, полагая

$$x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_i.$$

Тогда образующие $\Pi_{n+1}(x)$ сомножители $x - x_i$ преобразуются по формуле

$$x - x_i = \frac{b-a}{2}(t - t_i),$$

и, следовательно,

$$\begin{aligned} \Pi_{n+1}(x) &:= \prod_{i=0}^n (x - x_i) = \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} \cdot \prod_{i=0}^n (t - t_i) = \\ &= \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} \cdot (t - t_0)(t - t_1)\hbar(t - t_n). \end{aligned} \quad (9.9)$$

Из (9.9) явствует, что значение $\max_{x \in [a, b]} |\Pi_{n+1}(x)|$ будет минимальным, когда будет минимальным значение $\max_{t \in [-1, 1]} |\Pi_{n+1}(t)|$, где

$$\Pi_{n+1}(t) := (t - t_0)(t - t_1)\hbar(t - t_n)$$

— многочлен $n+1$ степени, в котором точки $t_i \in [-1, 1]$ ($i = 0, 1, \hbar, n$) считаем параметрами. Так как коэффициент при

старшей степени многочлена $\Pi_{n+1}(t)$ в его каноническом представлении равен 1, то, в силу свойства 9.3, величина $\max_{t \in [-1, 1]} |\Pi_{n+1}(t)|$ (а значит, и $\max_{x \in [a, b]} |\Pi_{n+1}(x)|$) будет минимальной в том случае, когда $\Pi_{n+1}(t)$ есть нормированный многочлен Чебышева $\hat{T}_{n+1}(t)$.

Таким образом, полагая $\Pi_{n+1}(t) = \hat{T}_{n+1}(t)$, имеем: с одной стороны, точки $t_0, t_1, \dots, t_n$ по замыслу являются узлами интерполяции (для переведенной задачи интерполяции с исходного отрезка $[a, b]$ на отрезок $[-1, 1]$), с другой стороны, в силу структуры многочлена $\Pi_{n+1}(t)$, они служат его корнями, а значит, и корнями $\hat{T}_{n+1}(t)$. Отсюда — вывод:

*максимальная погрешность интерполирования достаточно гладкой функции на отрезке $[-1, 1]$ многочленом n -й степени будет минимальной, когда в качестве узлов интерполяции $t_0, t_1, \dots, t_n \in [-1, 1]$ берутся корни многочлена Чебышева $T_{n+1}(t)$ (как известно, совпадающие с корнями $\hat{T}_{n+1}(t)$). Будем называть их **чебышевскими узлами интерполяции**.*

Знание экстремальных значений многочлена Чебышева (см. (9.4)) позволяет уточнить величину максимального отклонения $L_n(x)$ от $f(x)$ при таком выборе узлов, т.е. когда точки t_i

($= \cos \frac{2i+1}{2n+2} \pi$, $i = \overline{0, n}$) есть корни $\hat{T}_{n+1}(t)$, а $x_i = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} t_i$.

А именно, так как $\max_{t \in [-1, 1]} |\hat{T}_{n+1}(t)| = \frac{1}{2^n}$, то, согласно (9.9),

$$\max_{x \in [a, b]} |\Pi_{n+1}(x)| = \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}};$$

подставляя это в неравенство (9.7), получаем

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - L_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}. \quad (9.10)$$

Найденная оценка (9.10) называется **наилучшей равномерной оценкой погрешности интерполяции**.

Покажем ее **неулучшаемость**, т.е. что существуют такие функции $f(x)$, для которых нестрогое неравенство (9.10) реализуется в виде равенства. С этой целью будем рассматривать аппроксимацию многочленом Лагранжа n -й степени, построенным

по чебышевским узлам интерполяции, функции $f(x)$, представляющей собой некоторый, вообще говоря, произвольный многочлен $n+1$ -й степени

$$P_{n+1}(x) := a_0 x^{n+1} + a_1 x^n + a_2 x^{n-1} + \dots + a_n x + a_{n+1}.$$

Так как для такой функции $f(x)$ производная $n+1$ -го порядка есть $f^{(n+1)}(x) \equiv P_{n+1}^{(n+1)}(x) \equiv a_0(n+1)!$, то в неравенстве (9.10) можно считать $M_{n+1} = a_0(n+1)!$, и сама эта оценка (9.10) превращается в оценку

$$\max_{x \in [a, b]} |P_{n+1}(x) - L_n(x)| \leq a_0 \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}.$$

Рассматривая же фактическую разность между $P_{n+1}(x)$ и $L_n(x)$, в силу постоянства $(n+1)$ -й производной, т.е. независимости $P_{n+1}^{(n+1)}(\xi)$ от положения точки ξ на (a, b) , имеем:

$$P_{n+1}(x) - L_n(x) = \frac{P_{n+1}^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \Pi_{n+1}(x) = a_0 \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \cdot \hat{T}_{n+1}(t) \quad (9.11)$$

(см. (8.13) и (9.9); в последнем случае следует принять во внимание, что $\Pi_{n+1}(t) = \hat{T}_{n+1}(t)$ в соответствии со спецификой фиксирования точек t_i). Зная точное значение $\max_{t \in [-1, 1]} |\hat{T}_{n+1}(t)|$, на основе (9.11) получаем:

$$\max_{x \in [a, b]} |P_{n+1}(x) - L_n(x)| = a_0 \left(\frac{b-a}{2} \right)^{n+1} \frac{1}{2^n} = a_0 \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}.$$

Как видим, фактическая максимальная разность и ее оценка по формуле (9.10) на функции $f(x) = P_{n+1}(x)$ совпали, значит оценка (9.10) достижима, т.е. правая часть ее в общем случае не может быть уменьшена.

9.3. О МНОГОЧЛЕНАХ НАИЛУЧШИХ РАВНОМЕРНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ

Резюмируя исследования предыдущего параграфа, в частности, анализируя неравенство (9.10), можно хотя бы частично ответить на вопрос о сходимости последовательности интерполяционных многочленов Лагранжа $L_n(x)$ к функции $f(x)$, для которой они построены:

если функция $f(x)$ бесконечно дифференцируема на $[a, b]$ и в качестве узлов интерполяции берутся корни многочленов Чебышева (приведенные к отрезку $[a, b]$), то

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - L_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Поскольку $\max_{x \in [a, b]} |f(x) - L_n(x)|$ есть не что иное, как $\|f(x) - L_n(x)\|_{C[a, b]}$ — **чебышевская норма** в пространстве $C[a, b]$ непрерывных на $[a, b]$ функций, можно говорить, что для достаточно гладких функций $f(x)$ при специальном расположении узлов интерполяции последовательность интерполяционных многочленов Лагранжа ($L_n(x)$) (построенных по точным значениям функции $f(x)$) сходится к $f(x)$ по норме Чебышева; другими словами, имеет место равномерная сходимость последовательности ($L_n(x)$) к $f(x)$.

Обобщением установленного факта для непрерывных (не обязательно дифференцируемых) функций и произвольных (не обязательно интерполяционных) многочленов является широко известная в математическом анализе теорема.

Теорема 9.1 (Вейерштрасса) [7, 51, 82, 105, 123, 145, 173]. Для любой непрерывной на $[a, b]$ функции $f(x)$ найдется многочлен $Q_n(x)$ такой, что

$$|f(x) - Q_n(x)| < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \forall x \in [a, b].$$

Как следует из теоремы Вейерштрасса, если отказаться от того, чтобы аппроксимирующий функцию $f(x)$ многочлен $Q_n(x)$ степени n был интерполяционным, от $f(x)$ достаточно потребовать непрерывность на $[a, b]$, чтобы за счет повышения степени многочлена при надлежащем подборе его коэффициентов величина чебышевской нормы $\|f(x) - Q_n(x)\|_{C[a, b]}$ могла быть сделанной сколь угодно малой, иначе, чтобы качество аппроксимации функции $f(x)$ многочленом $Q_n(x)$ на отрезке $[a, b]$ было сколь угодно хорошим в смысле чебышевской метрики.

Если степень n аппроксимирующего $f(x)$ многочлена $Q_n(x)$ зафиксировать и распоряжаться только его коэффициентами, то в общем случае величину $\|f(x) - Q_n(x)\|_{C[a, b]}$ нельзя

сделать сколь угодно малой. Однако доказано [45], что для любой функции $f(x) \in C[a, b]$ существует единственный многочлен $Q_n^f(x)$ такой, который из всех многочленов $Q_n(x)$ степени n наилучшим образом аппроксимирует на $[a, b]$ функцию $f(x)$, минимизируя максимальное расстояние между $f(x)$ и $Q_n(x)$. Этот многочлен, т.е. многочлен $Q_n^f(x)$ такой, что

$$\|f(x) - Q_n^f(x)\|_{C[a, b]} = \inf \|f(x) - Q_n(x)\|_{C[a, b]},$$

называется **многочленом наилучшего равномерного приближения** для $f(x)$ на $[a, b]$ или ее **чебышевским приближением**^{*)}.

Для последовательности величин

$$E_n(f) := \|f(x) - Q_n^f(x)\|_{C[a, b]},$$

представляющих собой погрешности аппроксимации функции $f(x) \in C[a, b]$ посредством многочлена $Q_n^f(x)$, в соответствии с теоремой Вейерштрасса можно установить монотонную сходимость к нулю, т.е. что

$$E_n(f) \leq E_{n-1}(f) \quad \text{и} \quad E_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Одним из характеристических свойств многочленов наилучших равномерных приближений является **критерий Чебышева**. Его отражает следующая теорема.

Теорема 9.2 (Чебышева). *Многочлен $Q_n^f(x)$ является многочленом наилучшего равномерного приближения для функции $f(x) \in C[a, b]$ тогда и только тогда, когда на $[a, b]$ существует не менее $n + 2$ точек x_i таких, что в них поочередно принимаются наибольшие положительные и отрицательные отклонения, т.е. поочередно разность $f(x_i) - Q_n^f(x_i)$ равна E или $-E$, где*

$$E := \|f(x) - Q_n^f(x)\|_{C[a, b]} = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - Q_n^f(x)|.$$

Эта теорема (доказательство которой можно найти, например, в [7, 13, 18, 173]) говорит о том, что максимальная ошибка аппроксимации функции многочленом наилучшего равномерного приближения реализуется в числе точек, большем, по меньшей мере, на 2, чем степень многочлена, причем знаки ошибки чередуются. Точки x_i , в которых реализуется макси-

*) Первое доказательство существования многочлена наилучшего равномерного приближения для произвольной непрерывной функции дано французским математиком Э. Борелем (1871–1956).

мальное отклонение многочлена $Q_n^f(x)$ от $f(x)$ на $[a, b]$, называются **точками чебышевского альтернанса**.

К сожалению, неизвестны ни общий вид многочленов наилучших равномерных приближений, ни способы их построения. Имеются лишь некоторые методики построения многочленов, близких к наилучшим равномерным (см., например, [18, 63, 134, 150]), а также способы построения чебышевских приближений невысокого порядка для нескольких весьма узких классов функций. Последние существенно опираются на приведенную теорему о чебышевском альтернансе, что демонстрируется в следующих двух простейших случаях.

Случай А. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$, и пусть для нее требуется построить **многочлен наилучшего равномерного приближения нулевой степени**. Обозначим этот приближающий многочлен через $\varphi_0(x)$. Он определяется всего одним параметром: $\varphi_0(x) = A_0$. Чтобы найти значение этого параметра для заданной функции $f(x)$, воспользуемся тем свойством непрерывной на замкнутом промежутке функции, согласно которому на нем всегда найдутся, по крайней мере, две точки, в которых она принимает свои наименьшее и наибольшее значения.

Пусть $\min_{x \in [a, b]} f(x) = m$, $\max_{x \in [a, b]} f(x) = M$. Тогда совершенно очевидно, что полагая $A_0 = \frac{m+M}{2}$, т. е. подменяя функцию

$f(x)$ функцией $\varphi_0 = \frac{m+M}{2}$, будем иметь максимальное отклонение

$$\begin{aligned} E = \|f(x) - \varphi_0(x)\|_{C[a, b]} &= \max_{x \in [a, b]} \left| f(x) - \frac{m+M}{2} \right| = \\ &= M - \frac{m+M}{2} = \frac{m+M}{2} - m = \frac{M-m}{2}, \end{aligned}$$

причем точки отрезка $[a, b]$, в которых оно реализуется — это точки, где принимаются значения m и M . В силу непрерывности $f(x)$, локальные минимумы и максимумы должны чередоваться; по меньшей мере, два из них определяют точки чебышевского альтернанса (с чередованием знаков разностей $f(x) - \frac{m+M}{2}$). Поэтому не существует другой постоянной, которая приближала бы $f(x)$ на $[a, b]$ лучше, чем постоянная

ная $\frac{m+M}{2}$, в смысле чебышевской метрики (на рис. 9.3 в качестве чебышевского альтернанса могут служить пары точек x_1, x_2 или x_1, x_3).

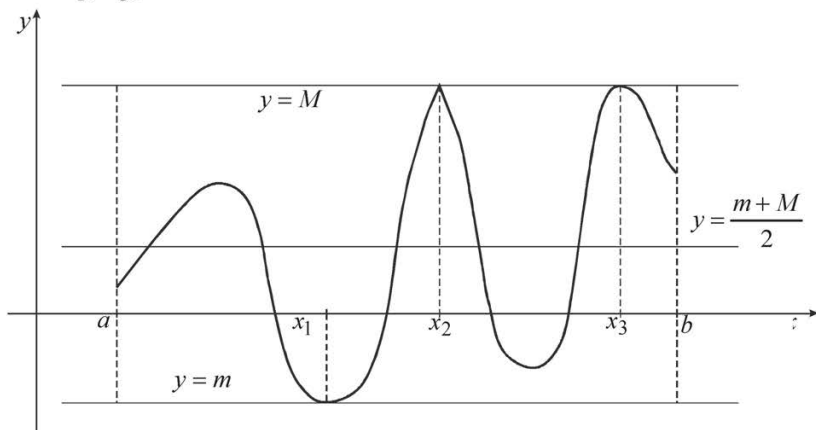


Рис. 9.3. Наилучшее равномерное приближение функции $f(x)$ с помощью постоянной

Случай Б. Пусть аппроксимируемая функция $f(x)$ дифференцируема и выпукла (в широком смысле) на отрезке $[a, b]$, а аппроксимирующая ее функция $\varphi(x) = A_0 + A_1x$ — **многочлен наилучшего равномерного приближения первой степени**. Чтобы найти его коэффициенты A_0 и A_1 , следует изучить разность между $f(x)$ и $\varphi(x)$, т. е. функцию $u(x) := f(x) - A_0 - A_1x$.

Так как функция $f(x)$ по предположению выпукла, а сдвиг на линейную функцию $A_0 + A_1x$ не изменяет выпуклости, то и функция $u(x)$ выпукла на $[a, b]$. Если речь идет о выпуклости вниз, то, как известно из анализа выпуклых функций, выпуклость $u(x)$ на $[a, b]$ влечет ее унимодальность на этом отрезке, т. е. существует единственная точка $c \in [a, b]$, в которой $u(x)$ имеет минимум; если $u(x)$ выпукла вверх, то в точке c должен быть максимум $u(x)$. В любом случае, точка $c \in [a, b]$ есть точка экстремума $u(x)$, и за счет возможности варьирования коэффициентов функции $\varphi(x)$ (точнее, коэффициента A_1) можно считать, что точка c является внутренней точкой отрезка $[a, b]$.

Потребуем, чтобы точки a, c и b в указанной последовательности составляли чебышевский альтернанс, т. е. чтобы в них последовательно принимались значения $E, -E, E$ или $-E, E$,

$-E$, где $E := \|f(x) - \varphi(x)\|_{C[a,b]} = \max_{x \in [a,b]} |f(x) - \varphi(x)|$ — макси-

мальная погрешность аппроксимации функции $f(x)$ функцией $\varphi(x)$. Добавляя к этим требованиям еще необходимое условие экстремума дифференцируемой функции $u(x)$ в точке c и возвращаясь к исходным функциям, приходим к системе четырех уравнений относительно четырех неизвестных A_0 , A_1 , E и c (из которых, в основном, лишь первые три неизвестные представляют интерес):

$$\begin{cases} f(a) - A_0 - A_1 a = E, \\ f(c) - A_0 - A_1 c = -E, \\ f(b) - A_0 - A_1 b = E, \\ f'(c) - A_1 = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} f(a) - A_0 - A_1 a = -E, \\ f(c) - A_0 - A_1 c = E, \\ f(b) - A_0 - A_1 b = -E, \\ f'(c) - A_1 = 0. \end{cases}$$

Получить решение такой системы в общем виде не представляется возможным, поскольку неизвестная величина c входит в нее нелинейным образом (в каждом конкретном случае подобная система без проблем решается численно).

Ключом к геометрической интерпретации случая Б служит двойное выражение коэффициента A_1 из уравнений системы: из первого и третьего уравнений, рассматриваемых совместно, имеем $A_1 = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, а из четвертого следует $A_1 = f'(c)$, что говорит о параллельности хорды, стягивающей концы дуги графика $f(x)$ на $[a, b]$, касательной, проведенной к $f(x)$ во внутренней точке альтернанса, и аппроксимирующей $f(x)$ прямой $y = A_0 + A_1 x$ (рис. 9.4).

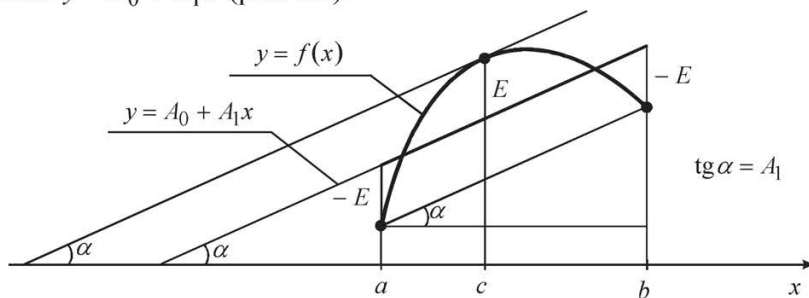


Рис. 9.4. Наилучшая линейная аппроксимация дифференцируемой выпуклой функции

Пример 9.1. Построим многочлены наилучшего равномерного приближения нулевой и первой степеней для функции $y = \sin x$ на отрезке $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$.

Сразу заметим, что данная функция всюду дифференцируема (а значит, непрерывна) и выпукла вверх на заданном отрезке. При этом

$$m := \min_{x \in [0, \frac{\pi}{6}]} \sin x = \sin 0 = 0, \quad M := \max_{x \in [0, \frac{\pi}{6}]} \sin x = \sin \frac{\pi}{6} = 0.5.$$

Следовательно, согласно рассмотренному выше случаю А, найдя

$$\frac{M+m}{2} = \frac{0.5+0}{2} = 0.25 \quad \text{и} \quad \frac{M-m}{2} = \frac{0.5-0}{2} = 0.25,$$

при $x \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ можно считать, что $\sin x \approx 0.25$ с предельной погрешностью 0.25.

Далее, в соответствии со случаем Б, продифференцировав данную функцию, составляем систему:

$$\begin{cases} \sin 0 - A_0 - A_1 \cdot 0 = -E, \\ \sin c - A_0 - A_1 c = E, \\ \sin \frac{\pi}{6} - A_0 - A_1 \frac{\pi}{6} = -E, \\ \cos c - A_1 = 0, \end{cases} \quad \text{т. е.} \quad \begin{cases} A_0 = E, \\ \sin c - A_0 - A_1 c = E, \\ 0.5 - A_0 - A_1 \frac{\pi}{6} = -E, \\ \cos c = A_1. \end{cases}$$

Из нее последовательно находим:

$$A_1 = 0.5 : \frac{\pi}{6} = \frac{3}{\pi} \approx 0.9549;$$

$$c = \arccos \frac{3}{\pi} \approx 0.3014;$$

$$A_0 (= E) = \frac{1}{2}(\sin c - A_1 c) \approx 0.0045.$$

Таким образом, функцию $y = \sin x$ на отрезке $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ можно подменить линейной функцией $y = 0.0045 + 0.9549x$, и наибольшая ошибка при этом не будет превышать величины ≈ 0.0045 .

9.4. ЭКОНОМИЗАЦИЯ СТЕПЕННЫХ РЯДОВ

Рассмотрим один из простейших способов построения многочленов, близких к наилучшим равномерным, о существовании которых упоминалось в предыдущем параграфе.

В математическом анализе хорошо изучено и широко применяется разложение функций в степенные ряды, в частности, в ряды Тейлора. Частичные суммы таких рядов — многочлены — используются в качестве локальных аппроксимаций для исходных функций. Степени используемых при этом многочленов зависят от требуемой точности аппроксимации, положения точки из области сходимости ряда, в окрестности которой производится аппроксимация, скорости сходимости ряда. В некоторых случаях такой подход мало приемлем из-за медленной сходимости рядов и большой неравномерности, т. е. существенной разницы в необходимых для заданной точности степенях приближающих многочленов при разных значениях аргумента.

Для улучшения указанных параметров частичных сумм степенных рядов можно привлечь многочлены Чебышева. Процедура преобразования степенного ряда, представляющего собой разложение некоторой функции по системе степенных функций, в разложение ее по системе многочленов Чебышева называется **экономизацией степенного ряда** [187].

Чтобы преобразовать степенной ряд в ряд по системе многочленов Чебышева, нужно сначала обратить формулы, по которым многочлены Чебышева $T_n(x)$ выражаются через степенные функции. А именно, глядя на несколько записанных в § 9.1 первых многочленов Чебышева, можно через них выразить степени x последовательно одну за другой:

$$\begin{aligned} 1 &= T_0; \\ x &= T_1; \\ x^2 &= \frac{1}{2}(T_0 + T_2); \\ x^3 &= \frac{1}{4}(3T_1 + T_3); \\ x^4 &= \frac{1}{8}(3T_0 + 4T_2 + T_4); \\ x^5 &= \frac{1}{16}(10T_1 + 5T_3 + T_5) \end{aligned} \tag{9.12}$$

и т. д. (аргумент x в этих выражениях для краткости опущен).

Если некоторая функция $y = f(x)$ на некотором промежутке $[a, b] \subseteq [-1, 1]$ представлена степенным рядом

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_kx^k + \dots,$$

то, подставляя сюда вместо степеней x их выражения (9.12) через многочлены Чебышева и приводя подобные члены, можно, в принципе, получить разложение $f(x)$ вида

$$f(x) = b_0 + b_1 T_1 + b_2 T_2 + \dots + b_n T_n + \hbar \quad (9.13)$$

Имея в виду рассмотренные в § 9.1 свойства многочленов Чебышева $T_n(x)$, можно рассчитывать, что многочлены, получаемые усечением разложений (9.13), будут близки к многочленам наилучших равномерных приближений.

Не пытаясь ответить на все возникающие здесь вопросы как теоретического, так и практического характера (некоторые сведения об этом можно найти, например, в [187]), посмотрим на примере, какой эффект может дать простейшая процедура экономизации.

Пример 9.2. Известно [59], что при $x \in (-1, 1]$ справедливо разложение

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \hbar \quad (9.14)$$

Ограничиваясь первыми пятью членами этого разложения, т. е. многочленом пятой степени, перейдем с помощью равенств (9.12) к приближенному представлению функции $\ln(1+x)$ через многочлены Чебышева:

$$\begin{aligned} \ln(1+x) \approx & T_1 - \frac{1}{4}(T_0 + T_2) + \frac{1}{12}(3T_1 + T_3) - \frac{1}{32}(3T_0 + 4T_2 + T_4) + \\ & + \frac{1}{80}(10T_1 + 5T_3 + T_5) = -\frac{11}{32}T_0 + \frac{11}{8}T_1 - \frac{3}{8}T_2 + \frac{7}{48}T_3 - \frac{1}{32}T_4 + \frac{1}{80}T_5. \end{aligned}$$

Если здесь оставить всего три первых члена, т. е. представить $\ln(1+x)$ многочленом второй степени

$$\ln(1+x) \approx -\frac{11}{32}T_0 + \frac{11}{8}T_1 - \frac{3}{8}T_2 = \frac{1}{32} + \frac{11}{8}x - \frac{3}{4}x^2,$$

и сравнить полученное квадратичное приближение функции $\ln(1+x)$ с квадратичным же тейлоровским приближением $\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}$, непосредственно вытекающим из разложения (9.14), то получим картину, изображенную на рис. 9.5.

Она показывает (как это и следовало ожидать), что в середине интервала сходимости ряда (9.14) данная функция точнее аппроксимируется функцией $y = x - \frac{x^2}{2}$, а вблизи концов этого интервала — функцией $y = \frac{1}{32} + \frac{11}{8}x - \frac{3}{4}x^2$. Максимальная на $(-1, 1]$ погрешность в последнем случае меньше, но, разумеется, полученная экономизацией квадратичная функция не является многочленом наилучшего равномерного приближения среди всех многочленов второй степени.

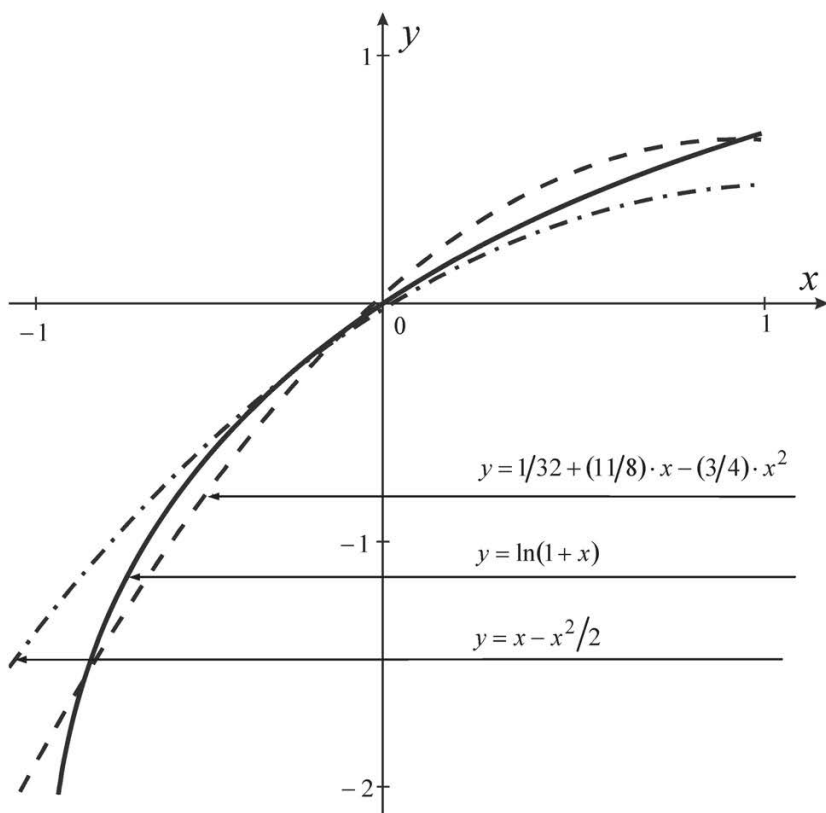


Рис. 9.5. Графики функции $\ln(1+x)$ и двух ее квадратичных приближений

Многочлены наилучших равномерных приближений вызывают большой теоретический и практический интерес. Например, вычисление значений некоторых основных элементарных функций на микрокалькуляторах и компьютерах базируется на том, что подсчет значения функции в произвольной точке области определения сводится к вычислению значения на некотором стандартном промежутке, на котором данная функция подменяется многочленом, близким к многочлену наилучшего равномерного приближения такой степени, при которой гарантируется, что максимальная ошибка не будет превосходить заданной фиксированной величины при любом значении аргумента из этого промежутка [61, 112].

Кроме процедуры экономизации степенных рядов, для построения многочленов, близких к многочленам наилучших равномерных приближений, привлекают и другие приемы, из которых наиболее известны алгоритмы Ремеза и Валле–Пуссена [63, 134, 145, 150].

Замечание 9.2. Можно встретить и несколько иное трактование понятия (и процедуры) *экономизации степенных разложений*. Так, например, в [23] (см. также [44]) этим термином определяется процесс перехода от аппроксимации функции $f(x)$ многочленом n -й степени к аппроксимации многочленом $(n-1)$ -й степени с сохранением (оценки) точности равномерного приближения. В основе такого процесса лежит следующее утверждение.

Теорема 9.3. Пусть $f(x) \approx S_n(x) := \sum_{k=0}^n a_k x^k$, причем

$$\max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - S_n(x)| \leq \delta < \varepsilon.$$

Тогда, если выполняется неравенство $\delta + \frac{|a_n|}{2^{n-1}} < \varepsilon$, то многочлен

$P_{n-1}(x) := S_{n-1}(x) + a_n \left(x^n - \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x) \right)$ аппроксимирует $f(x)$ на отрезке $[-1, 1]$ с оценкой

$$\max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_{n-1}(x)| < \varepsilon.$$

Подробное рассмотрение этого процесса на примерах, дающее представление о его сущности, см. в книге Ланцоша [107], где вместо термина *экономизация* используется термин *телескопический сдвиг*.

УПРАЖНЕНИЯ

9.1. Запишите несколько первых смещенных многочленов Чебышева (см. замечание 9.1). Какова формула корней смещенного многочлена Чебышева n -й степени?

9.2. Какая из функций семейства

$$\varphi(a, b, c, x) := ax^2 + bx + c$$

наиболее близка к функции $f(x) := x^3$ в том смысле, что

$$\max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - \varphi(a, b, c, x)| = \min \quad ?$$

9.3. Пусть функция $f(x)$ определена и достаточное число раз дифференцируема на отрезке $[2, 4]$. В каких точках следует знать значения $f(x)$, чтобы проинтерполировать ее с минимальной максимальной погрешностью:

- а) многочленом первой степени?
- б) многочленом второй степени?

9.4. Найдите неулучшаемую оценку погрешности интерполирования функции $f(x) = \ln(1 + x)$ на отрезке $[0, 1]$:

- а) многочленом первой степени;
- б) многочленом второй степени.

Постройте эти многочлены.

9.5. Постройте многочлены наилучшего равномерного приближения нулевой и первой степеней и укажите наибольшие величины погрешностей аппроксимации для функций:

а) $f(x) = \sqrt{x}$ при $x \in [0, 1]$;

б) $f(x) = \frac{1}{x}$ при $x \in [1, 2]$;

в) $f(x) = \ln(1 + x)$ при $x \in [0, 1]$;

В случае в) сравните чебышевское приближение первой степени с результатом линейной интерполяции по чебышевским узлам (см. упр. 9.4).

9.6. Используя разложение функции $f(x) = \arctg x$ в ряд Тейлора (Маклорена) до пятой степени x , примените процедуру экономизации для представления этой функции через многочлены Чебышева первой и третьей степеней. Дайте графическое сравнение результатов такой экономизации, аналогичное приведенному на рис. 9.5.